Cuaderno práctico del Tema 1

Aplicación de protocolos de investigación educativa

CÓMO USARLO	Complementa al **Manual del Tema 1**: no repite la teoría, solo la necesaria para resolver casos. Cada caso tiene cuatro zonas: **CASO** (azul) → **PREGUNTAS** (ámbar) → **RESUELVE TÚ** (líneas) → **SOLUCIÓN** (verde, bajo la línea de corte). Tapa la solución y escribe tu respuesta antes de leerla. **Etiquetas de fuente:** **[T]** lo dice la **tutoría** (T01_Tutoria_1.pdf) · **[M]** lo dice el **manual** (Manual_Tema1) · **[C]** explicación elaborada por Claude a partir de ambas (interpretación, no cita). Casos generados por Claude: solo en la sección 10.

1. Cómo resolver un caso práctico

TIPO DE ESTUDIO	PROTOCOLO ADECUADO	ACIERTOS	FALLOS	MEJORAS
¿Qué diseño usa?	¿Qué protocolo lo cuenta?	¿Qué está bien informado?	¿Qué falta y por qué importa?	¿Cómo se corrige?

→ Primero se identifica el diseño; después el protocolo (el protocolo **sirve para contar** un tipo de estudio, **no elige el diseño** **[M]**); solo entonces se juzga qué está bien y qué falta.

#	Pregunta ante cualquier caso	Pista para responderla
1	**¿Qué diseño de investigación se utiliza?**	¿Revisa estudios publicados? ¿Observa sin intervenir? ¿Entrevista? ¿Mezcla datos cuantitativos y cualitativos en un mismo estudio?
2	**¿Qué protocolo le corresponde?**	Aplica la regla 2 + 2 + 1 + 1 **[M]** (ver sección 2 y diagrama de la sección 9).
3	**¿Qué está correctamente informado?**	Lo que el enunciado declara con claridad (bases, muestra, instrumentos, método…). En la tutoría se piden **tres aciertos** **[T]**.
4	**¿Qué información relevante falta?**	Contrasta el caso con los elementos de la ficha del protocolo (sección 2). En la tutoría se piden **tres fallos** **[T]**.
5	**¿Por qué constituye un problema?**	Relaciónalo con la función del protocolo: **transparencia, verificación y réplica** del procedimiento **[M]**. Sin esa información, el lector no puede comprobar ni repetir el estudio **[C]**.
6	**¿Cómo podría mejorarse?**	Una mejora concreta por cada fallo: añadir, explicar, describir, justificar **[T]**.

PLANTILLA	**Diseño:** _____ → **Protocolo:** _____ | **3 aciertos:** _____ | **3 fallos (y por qué importan):** _____ | **Mejora de cada fallo:** _____

ELEMENTOS	Qué debe recoger un protocolo **[M]**: **muestra** (cómo se seleccionó, con criterios de inclusión y exclusión), **metodología** (instrumentos, enfoque y variables) y **consideraciones éticas** (consentimiento informado y anonimato, más aún con menores). El enfoque se fija antes de empezar.

2. Mapa rápido de protocolos (2 + 2 + 1 + 1)

Protocolo	Tipo de estudio	Enfoque	Elementos principales que debo comprobar
PRISMA Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses	Revisiones sistemáticas y metaanálisis: **no se recogen datos nuevos**, se revisan estudios ya publicados **[M]**	Puede incluir estudios cuantitativos y cualitativos **[M]**	Bases de datos y palabras clave · criterios de inclusión y exclusión · proceso de selección · diagrama de flujo (cuántos estudios quedaron) **[M]**[T] · evaluación de calidad y registro previo del protocolo **[T]**
STROBE Strengthening the Reporting of Observational Studies in Epidemiology	Estudios observacionales: se observa **sin intervenir**, normalmente con grupos grandes **[M]**	**Cuantitativo**. No sirve para cualitativos **[M]**	Muestra y su tamaño (justificado) · criterios de inclusión/exclusión · instrumentos · factores de confusión y su control · intervalos de confianza **[T]**
COREQ Consolidated Criteria for Reporting Qualitative Research	Entrevistas y grupos focales; el más usado **[M]**	**Cualitativo**, **específico** **[M]**	Grabación y transcripción · rol y experiencia del investigador (reflexividad) · análisis temático · saturación de datos · muestra **[T]**
SRQR Standards for Reporting Qualitative Research	Cualquier diseño cualitativo: entrevistas, observación, estudio de caso, análisis de documentos **[M]**	**Cualitativo**, **general** y más flexible **[M]**	Muestreo · credibilidad del análisis (triangulación, auditoría, *member checking*) · citas textuales · duración y saturación **[T]**
MMAT Mixed Methods Appraisal Tool	Estudios mixtos: **un mismo estudio** combina datos cuantitativos y cualitativos (p. ej. cuestionario a 200 alumnos y entrevistas a 12) **[M]**	**Mixto**	Integración de datos cuantitativos y cualitativos · justificación de la selección cualitativa · rigor de cada método aplicado de forma independiente **[T]**
EQUATOR Enhancing the Quality and Transparency of Health Research	**No es un protocolo**: es una **red con web propia que reúne las guías** de calidad **[M]**	Origen en ciencias de la salud; debe adaptarse a educación **[M]**	No se "cuenta" un estudio con EQUATOR: es el contenedor donde están las guías de los otros protocolos **[M]**

¡OJO!

Diferencias entre fuentes (prevalece la aclaración posterior del docente [M]). La tutoría presenta EQUATOR como sexto «protocolo» **[T]**; el docente aclaró después que es una **red** (se sigue la aclaración). El PDF del tema describe COREQ para «entrevistas o discursos»; la aclaración lo limita a **entrevistas y grupos focales**. En el manual, la tabla del PDF dice que PRISMA no es aplicable a estudios «cualitativos», pero el docente indica que una revisión puede incluir ambos tipos: el manual señala que no lo explicita (probablemente se refiere a describir un estudio propio). Las diapositivas COREQ y SRQR de la tutoría llevan la etiqueta «Incompleto»; ninguna fuente explica su significado.

3. Caso práctico PRISMA

CASO

Mini-estudio PRISMA: «Intervenciones para mejorar la comprensión lectora en ESO: revisión de estudios entre 2010–2024»

La revisión declara haber buscado estudios en **tres bases de datos** (ERIC, Scopus y Dialnet). **No se presenta un diagrama de flujo** sobre selección y exclusión de artículos. **No se explican los criterios de inclusión ni exclusión.** De los **45 artículos** encontrados, **solo se analizan 12**, pero no se detalla el proceso. **No se menciona registro previo** del protocolo. **[T]**

PREGUNTAS

- **0.** ¿Qué diseño es y qué protocolo le corresponde? ¿Por qué?
- **1.** Tres aciertos del estudio.
- **2.** Tres fallos.
- **3.** ¿Cómo mejorar los fallos?

RESUELVE TÚ

Protocolo y por qué:

Aciertos:

Fallos:

Mejoras:

✂ **SOLUCIÓN · tapa esta zona con una hoja hasta que hayas intentado resolver el caso**

SOLUCIÓN

Protocolo: PRISMA — es una revisión de estudios ya publicados, no recoge datos nuevos **[M]**.

	Acierto / fallo	Justificación	Mejora
✓	Tres bases de datos relevantes (ERIC, Scopus, Dialnet)	Declara dónde buscó, algo que PRISMA sirve para contar **[M]**.	Mantener.
✓	Periodo temporal amplio (2010–2024)	El periodo está declarado en el propio título; permite acotar y abarcar bastantes estudios **[C]**.	Mantener; recogerlo también en los criterios.
✓	Selección final de estudios (12)	Se informa de cuántos estudios se analizan **[T]**.	Mantener y completar con el proceso que lleva a esa cifra.
✗	Sin diagrama PRISMA	El diagrama de flujo cuenta cuántos estudios quedaron en cada paso **[M]**. Sin él no se ve cómo se pasa de 45 a 12 **[C]**.	Añadir diagrama.
✗	Sin criterios de inclusión/exclusión	PRISMA exige fijarlos desde el inicio **[M]**. Sin ellos la selección no puede verificarse ni replicarse **[C]**.	Explicar criterios.
✗	No se describe el proceso de selección	De 45 artículos solo se analizan 12: no se sabe por qué quedaron fuera los otros 33 **[C]**.	Registrar protocolo y detallar selección.

SOLUCIÓN RAZONADA

Es una **revisión** (no hay datos nuevos): por eso PRISMA. Lo que el protocolo cuenta es cómo se hizo la revisión: **bases, criterios y cuántos estudios quedaron** **[M]**. Los tres aciertos son de **búsqueda y resultado**; los tres fallos están en el **camino entre ambos** (criterios → selección → diagrama). Todos afectan a la transparencia y a la réplica de la revisión **[C]**.

Añadido del enunciado no recogido entre los tres fallos de la tutoría: no se menciona **registro previo** del protocolo (la mejora «registrar el protocolo» sí figura en la tutoría) **[T]**.

RECUERDA

- PRISMA = revisión sistemática / metaanálisis de lo ya publicado; una revisión puede incluir estudios cuantitativos y cualitativos **[M]**.
- Palabras clave + criterios de inclusión y exclusión + diagrama de flujo **[M]**.
- En la tutoría, el inicio de una revisión se simplificó en 5 pautas (tema, bases de datos, criterios, selección y calidad, diagrama) **[T]**: es un esquema didáctico, no la lista oficial de PRISMA.
- Recuerda 45 → 12 sin explicar: es el fallo más visual del caso.

4. Caso práctico STROBE

CASO

Mini-estudio STROBE: «Hábitos lectores y rendimiento en comprensión en 380 alumnos de ESO»

Se aplicó un **cuestionario de hábitos** y una **prueba de comprensión**. Aunque se recogen **variables de confusión** (nivel socioeconómico y apoyo familiar), **no se explica cómo se controlaron en el análisis**. El estudio **no justifica el tamaño muestral** ni los **criterios de exclusión**. Los resultados se presentan **sin intervalos de confianza**. **[T]**

PREGUNTAS

- **0.** ¿Qué diseño es y qué protocolo le corresponde? ¿Por qué?
- **1.** Tres aciertos del estudio.
- **2.** Tres fallos.
- **3.** ¿Cómo mejorar los fallos?

Pista: fíjate en qué se recoge y en qué se explica después.

RESUELVE TÚ

Protocolo y por qué:

Aciertos:

Fallos:

Mejoras:

✂ **SOLUCIÓN · tapa esta zona con una hoja hasta que hayas intentado resolver el caso**

SOLUCIÓN

Protocolo: STROBE — estudio observacional cuantitativo: se miden hábitos y rendimiento en un grupo grande, sin intervención descrita en el enunciado **[M]** **[C]**.

	Acierto / fallo	Justificación	Mejora
✓	Muestra amplia (380 alumnos)	STROBE se usa normalmente con grupos grandes **[M]**.	Mantener; justificar el tamaño.
✓	Instrumentos adecuados (cuestionario + prueba)	Miden las dos variables del título: hábitos y comprensión. El enfoque cuantitativo requiere instrumentos de medición **[M]**.	Mantener.
✓	Identifica factores de confusión (nivel socioeconómico y apoyo familiar)	Los recoge como variables; el fallo está en lo que se hace después **[T]**.	Mantener y explicar su tratamiento.
✗	No justifica el tamaño muestral	Se ignora por qué 380 es una cifra adecuada **[C]**.	Calcular potencia.
✗	No explica el control de los factores de confusión	Sin saber cómo se controlaron, no puede valorarse el efecto de esas variables sobre el resultado **[C]**.	Describir el control estadístico.
✗	Sin intervalos de confianza	Los resultados se ofrecen sin información sobre su precisión **[C]**.	Añadir IC 95 %.

SOLUCIÓN RAZONADA

El enunciado no describe ninguna intervención: se aplica un cuestionario y una prueba a un grupo grande y los datos son numéricos → **observacional cuantitativo** = STROBE **[M]**. Los aciertos son de **medición y muestra**; los fallos, de **análisis e informe estadístico**. Ojo: STROBE **no** sirve para estudios cualitativos **[M]** (error que el docente corrigió de la Clase B).

Añadido del enunciado no recogido entre los tres fallos de la tutoría: tampoco se justifican los **criterios de exclusión**; el enunciado de la tutoría lo señala, pero no figura en su lista de tres fallos **[T]**.

RECUERDA

- STROBE = observar sin intervenir, grupos grandes, **cuantitativo** **[M]**.
- Tríada de fallos del caso: **tamaño muestral · control de confusión · intervalos de confianza** **[T]**.
- Mejoras de la tutoría: calcular potencia, describir control estadístico, añadir IC 95 % **[T]**.
- Las fuentes no desarrollan «potencia», «control estadístico» ni «IC 95 %» más allá de nombrarlos como mejoras.

5. Caso práctico COREQ

CASO

Mini-estudio COREQ: «Percepciones del profesorado sobre la lectura guiada en ESO»
Se realizaron **10 entrevistas**, pero **no se explica si fueron grabadas ni transcritas de forma literal**. **No se especifica el rol ni la experiencia del investigador.** Tampoco se describe el **procedimiento de análisis temático** ni se menciona la **saturación de datos**. **[T]**

PREGUNTAS

- **0.** ¿Qué diseño es y qué protocolo le corresponde? ¿Por qué?
- **1.** Tres aciertos del estudio.
- **2.** Tres fallos.
- **3.** ¿Cómo mejorar los fallos?

Pista: fíjate en tres bloques: cómo se recogieron los datos, quién investiga y cómo se analizó.

RESUELVE TÚ

Protocolo y por qué:

Aciertos:

Fallos:

Mejoras:

✂ **SOLUCIÓN · tapa esta zona con una hoja hasta que hayas intentado resolver el caso**

SOLUCIÓN

Protocolo: COREQ — cualitativo, específico para entrevistas y grupos focales **[M]**.

	Acierto / fallo	Justificación	Mejora
✓	Tema relevante	Percepciones del profesorado sobre una práctica educativa; justifica una aproximación cualitativa **[C]**.	Mantener.
✓	Método adecuado (entrevistas)	Las entrevistas son el diseño propio de COREQ **[M]**.	Mantener.
✓	Muestra clara (10 entrevistas)	El número de participantes está declarado **[T]**.	Mantener; relacionarlo con la saturación.
✗	No se informa de grabación ni transcripción	Se desconoce cómo se recogieron y conservaron los datos **[C]**.	Indicar grabación y transcripción.
✗	No se describe el rol del investigador	COREQ atiende al perfil del investigador **[M]**; sin él no se puede valorar su influencia en el análisis **[C]**.	Explicar la reflexividad.
✗	No se detalla el análisis ni la saturación	Se nombra el análisis temático, pero no cómo se hizo ni cuándo se dejó de recoger datos **[C]**.	Describir análisis temático y saturación.

SOLUCIÓN RAZONADA

Son **entrevistas** → COREQ, el específico para ese diseño **[M]**. Los tres fallos coinciden con tres bloques del protocolo: **recogida de datos** (grabación/transcripción), **investigador** (rol, experiencia, reflexividad) y **análisis** (temático, saturación) **[T]**. Aun siendo cualitativo, es un estudio que **sí debe ser transparente**.

RECUERDA

- COREQ = entrevistas y grupos focales; el más usado; por su número de requisitos puede ser complejo aplicarlo entero **[M]**.
- Palabras guía: **grabación · transcripción literal · rol del investigador · análisis temático · saturación** **[T]**.
- COREQ y SRQR: ninguno es mejor; uno es específico y el otro general.
- Las fuentes no definen «reflexividad» ni «saturación»: basta reconocerlas como los elementos que faltan.

6. Caso práctico SRQR

CASO

Mini-estudio SRQR: «Experiencia del alumnado con materiales de lectura graduada»

El estudio usa **diarios reflexivos de 15 alumnos**, pero **no se explica cómo se seleccionó la muestra**, ni **cómo se garantizó la credibilidad del análisis** (triangulación, auditoría). **No se incluyen citas textuales** de los estudiantes ni se indica la **duración del proceso o saturación**. **[T]**

PREGUNTAS

- **0.** ¿Qué diseño es y qué protocolo le corresponde? ¿Por qué?
- **1.** Tres aciertos del estudio.
- **2.** Tres fallos.
- **3.** ¿Cómo mejorar los fallos?

Pista: ¿es el diseño una entrevista o un grupo focal? Si no lo es, ¿qué protocolo cualitativo queda?

RESUELVE TÚ

Protocolo y por qué:

Aciertos:

Fallos:

Mejoras:

✂ **SOLUCIÓN · tapa esta zona con una hoja hasta que hayas intentado resolver el caso**

SOLUCIÓN

Protocolo: SRQR — cualitativo general: sirve para cualquier diseño cualitativo, no solo entrevistas y grupos focales **[M]**.

	Acierto / fallo	Justificación	Mejora
✓	Uso adecuado de diarios reflexivos	Es un diseño cualitativo que no son entrevistas ni grupos focales → encaja en el protocolo general **[C]**.	Mantener.
✓	Tema pertinente	La experiencia del alumnado se explora con un diseño cualitativo **[C]**.	Mantener.
✓	Participantes definidos (15 alumnos)	El número y el perfil de participantes están declarados **[T]**.	Mantener; explicar cómo se eligieron.
✗	No describe el muestreo	Se sabe cuántos son, pero no cómo se seleccionaron **[T]**. La muestra es elemento clave de un protocolo **[M]**.	Explicar el muestreo.
✗	Falta credibilidad del análisis (sin triangulación)	No hay ninguna garantía de que el análisis sea creíble **[C]**.	Incluir triangulación o *member checking*.
✗	No aporta citas textuales	Los resultados no se apoyan en las palabras de los participantes **[C]**.	Añadir citas literales.

SOLUCIÓN RAZONADA

Son **diarios reflexivos**: un diseño cualitativo que no es entrevista ni grupo focal → **SRQR** **[M]**. Los fallos afectan a **quién entra en el estudio** (muestreo), a **cuánto se puede creer el análisis** (credibilidad) y a **cómo se muestran los resultados** (citas) **[C]**. Nota: el docente cita entrevistas, observación, estudio de caso y análisis de documentos; no nombra los diarios, pero la tutoría usa este caso como SRQR **[T]**.

Añadido del enunciado no recogido entre los tres fallos de la tutoría: no se indica la **duración del proceso** ni la **saturación** **[T]**.

RECUERDA

- SRQR = cualquier diseño cualitativo; más flexible que COREQ; simplificar pasos no compromete la veracidad **[M]**.
- Palabras guía: **muestreo · credibilidad (triangulación, auditoría) · citas textuales · duración · saturación** **[T]**.
- La tutoría cita «*member checking*» como alternativa a la triangulación; las fuentes no lo desarrollan.
- Inconveniente señalado en el manual: SRQR no aborda estrategias de validación de datos **[M]**.

7. Caso práctico MMAT

CASO

Mini-estudio MMAT: «Efecto de un programa de lectura intensiva en 200 alumnos y entrevistas a 12 estudiantes»

Se realiza un **estudio mixto explicativo**: test cuantitativo seguido de entrevistas. **No se especifica cómo se integran** los datos cuantitativos y cualitativos. **No se justifica por qué se seleccionaron esos 12 participantes. No se explica si los métodos fueron implementados de manera independiente y rigurosa.** [T]

PREGUNTAS

- **0.** ¿Qué diseño es y qué protocolo le corresponde? ¿Por qué?
- **1.** Tres aciertos del estudio.
- **2.** Tres fallos.
- **3.** ¿Cómo mejorar los fallos?

Pista: el diseño es correcto; lo que falla es lo que une y justifica las dos partes.

RESUELVE TÚ

Protocolo y por qué:

Aciertos:

Fallos:

Mejoras:

✂ **SOLUCIÓN · tapa esta zona con una hoja hasta que hayas intentado resolver el caso**

SOLUCIÓN

Protocolo: MMAT — un mismo estudio combina datos cuantitativos y cualitativos (como el cuestionario a 200 y entrevistas a 12 que cita el docente) [M].

	Acierto / fallo	Justificación	Mejora
✓	Diseño mixto adecuado	Responde a la pregunta con datos de ambos tipos: es el diseño propio de MMAT [M].	Mantener.
✓	Combina test y entrevistas	Test cuantitativo + entrevistas cualitativas = enfoques complementarios [C].	Mantener.
✓	Muestra cuantitativa amplia (200)	La parte cuantitativa cuenta con un grupo grande [T].	Mantener.
✗	No describe la integración de datos	El protocolo mixto debe integrar ambos enfoques [M]; el enunciado no dice cómo se hizo [T].	Describir una matriz de integración.
✗	No justifica la selección cualitativa (12 entrevistados)	No se sabe por qué esos 12 y no otros [C].	Justificar la selección (máximo contraste).
✗	No evidencia rigor independiente	No se sabe si cada método (cuantitativo y cualitativo) se aplicó con rigor por separado [C].	Garantizar rigor separado en cada método.

SOLUCIÓN RAZONADA

Un **mismo estudio** con test a 200 alumnos y entrevistas a 12 → **MMAT** [M]. Cuidado: aquí la mezcla ocurre **dentro** del estudio; en PRISMA la revisión puede *contener* estudios de ambos tipos [M]. Los aciertos son de **diseño**; los fallos, de **cómo se unen y se justifican las dos partes**. El manual advierte que MMAT no tiene criterios detallados para evaluar la integración [M].

RECUERDA

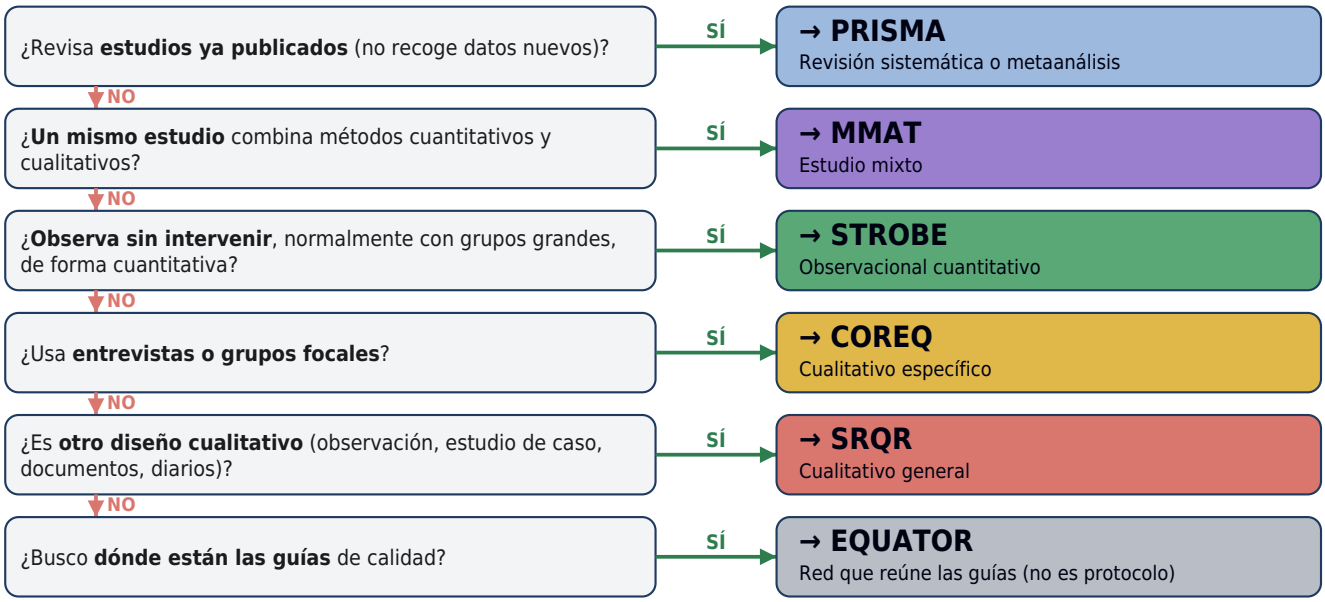
- MMAT = estudio mixto: cuantitativo + cualitativo en el mismo estudio [M].
- Tres palabras guía: **integración · selección justificada · rigor separado** [T].
- «Explicativo» (en este caso): test cuantitativo seguido de entrevistas.
- Las fuentes no definen «matriz de integración» ni «máximo contraste»: son las mejoras citadas en la tutoría.

8. Comparación final

Protocolo	Tipo de estudio	Qué debo reconocer	Fallos típicos del caso	Qué comprobar especialmente
PRISMA	Revisión sistemática / metaanálisis	Se revisan estudios ya publicados; no hay datos nuevos; bases de datos, criterios y estudios que quedan	Sin diagrama de flujo · sin criterios de inclusión/exclusión · proceso de selección no descrito (45 → 12) · sin registro previo	Diagrama de flujo · criterios · cómo se llega de los hallados a los analizados
STROBE	Observacional cuantitativo	Se observa sin intervenir; grupos grandes; datos cuantitativos (cuestionario + prueba)	Tamaño muestral sin justificar · control de confusión sin explicar · sin intervalos de confianza	Potencia · tratamiento estadístico de la confusión · IC 95 %
COREQ	Cualitativo: entrevistas y grupos focales	Entrevistas (o grupos focales) con análisis temático; el más usado	Sin grabación/transcripción · sin rol del investigador · sin análisis temático ni saturación	Grabación y transcripción · reflexividad · análisis · saturación
SRQR	Cualitativo general (cualquier diseño)	Diseño cualitativo que no es solo entrevista/grupo focal: diarios, observación, estudio de caso, documentos	Sin muestreo · sin credibilidad (triangulación) · sin citas textuales (y sin duración ni saturación)	Muestreo · credibilidad · citas literales
MMAT	Mixto (en un mismo estudio)	Test cuantitativo + entrevistas en el mismo estudio	Sin integración de datos · selección cualitativa sin justificar · sin rigor independiente	Matriz de integración · justificación (máximo contraste) · rigor por método
EQUATOR	— (red, no protocolo)	Red con web propia que reúne las guías de calidad	No procede (no hay caso de la tutoría)	No se aplica a un estudio: es el contenedor de las guías

Fuentes: tutoría **[T]** para los fallos y comprobaciones; manual **[M]** para el tipo de estudio y lo que debo reconocer.

9. Diagrama de decisión



El orden de las preguntas es una ayuda de estudio elaborada por Claude **[C]**: parte de las definiciones del docente **[M]**. Pregunta de control antes de decidir: **¿hay datos nuevos?** (no → PRISMA) · **¿hay intervención?** (no → STROBE) · **¿hay cualitativo?** (solo → COREQ/SRQR; con cuantitativo → MMAT).

10. Practica tú · 5 mini casos nuevos

AVISO	Todos los casos de esta sección son **«Caso generado por Claude»**: no proceden de la tutoría. Se han construido solo con conceptos de la tutoría y del manual (sin añadir conceptos metodológicos externos). Para cada caso responde: **1.** ¿Qué protocolo corresponde? **2.** ¿Qué está bien? **3.** ¿Qué falta o está mal? **4.** ¿Cómo lo mejorarías? Las **soluciones están al final** de la sección.
CASO A	**Caso generado por Claude · «Gamificación en Biología de 4.º de ESO: revisión de estudios 2015–2024»** Se buscaron estudios en **Scopus y Dialnet** con palabras clave definidas. Los **criterios de inclusión y exclusión** se explican con claridad y se presenta un **diagrama de flujo** con los estudios encontrados y los analizados. **No se evalúa la calidad** de los estudios incluidos y **no se menciona registro previo** del protocolo. *1·2·3·4:*
CASO B	**Caso generado por Claude · «Uso del móvil y rendimiento en Biología en 250 alumnos de Bachillerato»** Se aplicó un **cuestionario** sobre uso del móvil y se recogieron las **calificaciones** de Biología, sin intervenir en el aula. El **tamaño muestral está justificado** mediante el cálculo de la potencia. Se recogió el **nivel socioeconómico** como variable de confusión, pero **no se explica cómo se controló** en el análisis. Los resultados se dan **sin intervalos de confianza**. *1·2·3·4:*
CASO C	**Caso generado por Claude · «Evaluación por competencias: percepciones del profesorado de Secundaria»** Se realizaron **8 entrevistas y 2 grupos focales**, todos **grabados y transcritos de forma literal**, y se describe el **análisis temático**. **No se indica el rol ni la experiencia del investigador** y **no se menciona la saturación de datos**. *1·2·3·4:*
CASO D	**Caso generado por Claude · «Un trimestre de trabajo cooperativo en un centro: estudio de caso»** Se combinó **observación en el aula** y **análisis de documentos del centro** durante un trimestre. Se **describe el muestreo** y se indica la **duración** del estudio; se **incluyen citas textuales**. **No se explica cómo se garantizó la credibilidad del análisis** ni se menciona la saturación. *1·2·3·4:*
CASO E	**Caso generado por Claude · «Programa de laboratorio guiado: cuestionario a 150 alumnos y entrevistas a 10»** Estudio mixto explicativo: un **cuestionario** a 150 alumnos seguido de **entrevistas** a 10 de ellos. Se **justifica la selección** de los 10 entrevistados (máximo contraste). **No se describe cómo se integran** los datos cuantitativos y cualitativos y **no se evidencia que cada método se aplicara con rigor de forma independiente**. *1·2·3·4:*

10. Soluciones de los casos generados por Claude

Caso	1. Protocolo	2. Qué está bien	3. Qué falta o está mal	4. Mejora
A PRISMA	**PRISMA**: revisión de estudios ya publicados **[M]**.	Bases definidas (Scopus, Dialnet) y palabras clave; criterios de inclusión y exclusión explicados; diagrama de flujo presente.	**No se evalúa la calidad** de los estudios (pauta 4 de la tutoría) **[T]**; **no hay registro previo** del protocolo **[T]**.	Añadir evaluación de calidad de los estudios seleccionados; registrar el protocolo.
B STROBE	**STROBE**: observacional, sin intervenir, cuantitativo **[M]**.	Tamaño muestral justificado (potencia); factor de confusión identificado; instrumentos adecuados.	**Control del factor de confusión sin explicar**; **sin intervalos de confianza** **[T]**.	Describir el control estadístico; añadir IC 95 %.
C COREQ	**COREQ**: entrevistas y grupos focales **[M]**.	Método propio de COREQ; grabación y transcripción literal; análisis temático descrito.	**Sin rol ni experiencia del investigador**; **sin saturación** **[T]**.	Explicar la reflexividad; indicar la saturación de datos.
D SRQR	**SRQR**: observación + análisis de documentos = diseño cualitativo general **[M]**.	Muestreo descrito; duración indicada; citas textuales incluidas.	**Credibilidad del análisis sin garantizar** (triangulación, auditoría); **sin saturación** **[T]**.	Incluir triangulación o *member checking*; indicar la saturación.
E MMAT	**MMAT**: un mismo estudio con cuestionario y entrevistas **[M]**.	Diseño mixto adecuado; muestra cuantitativa amplia; selección cualitativa justificada.	**Sin integración de datos**; **sin evidencia de rigor independiente** en cada método **[T]**.	Describir una matriz de integración; garantizar rigor separado en cada método.

Estas soluciones son una propuesta de Claude **[C]** construida replicando la lógica de la tutoría; los casos son inventados y no hay solución oficial del docente.

11. Checklist de examen · repaso ultrarrápido

PRISMA → comprobar	STROBE → comprobar	COREQ → comprobar
☐ Revisa estudios ya publicados ☐ Bases de datos y palabras clave ☐ Criterios de inclusión y exclusión ☐ Proceso de selección (hallados → analizados) ☐ Evaluación de calidad ☐ Diagrama de flujo ☐ Registro previo del protocolo	☐ Observacional: sin intervenir ☐ Cuantitativo, grupos grandes ☐ Tamaño muestral justificado (potencia) ☐ Criterios de inclusión/exclusión ☐ Factores de confusión: identificados *y* controlados ☐ Intervalos de confianza (95 %)	☐ Entrevistas / grupos focales ☐ Grabación y transcripción literal ☐ Rol y experiencia del investigador (reflexividad) ☐ Análisis temático descrito ☐ Saturación de datos ☐ Muestra clara

SRQR → comprobar	MMAT → comprobar	EQUATOR
☐ Cualitativo general (diarios, observación, caso, documentos) ☐ Muestreo descrito ☐ Credibilidad (triangulación, auditoría, *member checking*) ☐ Citas textuales ☐ Duración y saturación	☐ Un mismo estudio cuanti + cuali ☐ Integración de datos (matriz) ☐ Selección cualitativa justificada (máximo contraste) ☐ Rigor independiente de cada método	☐ Es una **red** con web propia ☐ Reúne las guías de calidad ☐ **No** es un protocolo ☐ Origen en salud; adaptar a educación

EVITA

- **PRISMA ≠ STROBE:** PRISMA revisa lo publicado; STROBE observa. Ninguno de los dos sirve para describir estudios **cualitativos** **[M]**.
- **STROBE no es cualitativo** (error de la Clase B corregido por el docente) **[M]**.
- **COREQ ≠ SRQR:** ninguno es mejor; COREQ es específico (entrevistas y grupos focales), SRQR general **[M]**.
- **MMAT ≠ PRISMA:** MMAT mezcla métodos *en un estudio*; una revisión PRISMA puede *incluir* estudios de ambos tipos **[M]**.
- **EQUATOR no es un protocolo:** es la red que reúne las guías **[M]**.
- **El protocolo no elige el diseño:** sirve para contar el tipo de estudio **[M]**.
- Recuerda **2 + 2 + 1 + 1**: PRISMA y STROBE · COREQ y SRQR · MMAT · EQUATOR (red) **[M]**.

Contenido evaluable: los materiales no confirman expresamente qué entra en el examen; el manual solo recoge «pistas» (protocolo ↔ tipo de estudio figura como «Imprescindible»).